

# UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

**Nombre:** Pérez Ruíz Carlos Andrés

**Fecha:** Lunes, 15 de Junio del 2026

**Curso:** 4to Software “A”

**Materia:** Ingeniería de Requerimientos

**Repositorio GitHub:**

<https://github.com/cperezr3/IR-PerezRuiz/blob/dd4955e3ac9b12a53775f23f3639dcf54fdd/Semana%207%20-%20Evaluacion%20Parcial/EXAMEN%20PARCIAL%20UNIDAD%201%20Y%202.pdf>

## EXAMEN PARCIAL UNIDAD 1 Y 2

**Caso de estudio:** Sistema de Gestión del centro de Acopio Agrícola «SICAA».

### 4. Tareas de la unidad 1

#### T1. Sistema, contexto y visión

##### T1.1

El SICAA puede clasificarse como un Sistema de Información e Intensivo.

Se considera un sistema de información porque su propósito principal es recopilar, almacenar, procesar y distribuir información relacionada con productores, lotes, control de calidad, pagos y trazabilidad. También es software-intensivo porque la mayor parte de las funcionalidades críticas dependen del software. Al tratarse de un sistema de información software-intensivo, será necesario realizar una identificación detallada de requisitos funcionales, requisitos no funcionales y restricciones.

##### T1.2 Defina el límite del sistema y el contexto

###### Elementos dentro del sistema

- Registro de recepción de lotes agrícolas.
- Cálculo automático de liquidaciones y pagos.

###### Elementos del contexto

- Productores asociados.
- Cliente mayorista exportador.

###### Elemento en la frontera (Interfaz)

- Báscula electrónica del galpón.

Se encuentra en la frontera porque no forma parte del software SICAA, pero intercambia información con él para transmitir automáticamente el peso de los lotes recibidos.

### T1.3 Visión del sistema

Desarrollar un sistema que permita gestionar de manera eficiente y confiable la recepción, control de calidad, trazabilidad y liquidación de productos agrícolas, reduciendo errores operativos y mejorando la transparencia para productores y clientes.

### T1.4

#### 1. Perspectiva Organizacional

El sistema opera dentro de la Asociación de Productores “La Esperanza del Río” y debe apoyar sus procesos de recepción, control de calidad y comercialización.

#### 2. Perspectiva Tecnológica

El sistema debe interactuar con tecnología existente.

“R-06: El sistema se integrará con la báscula electrónica del galpón para capturar el peso automáticamente.”

#### 3. Perspectiva Legal

El sistema debe cumplir obligaciones legales relacionadas con los datos personales.

“Debe respetar la normativa local de protección de datos personales de los asociados”.

## T2. Tipos de requisitos, proceso y framework de IR

| Declaración                           | Clasificación          | Justificación                                     |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| Registrar pesaje de cada lote         | Requisito funcional    | Describe una función que debe realizar el sistema |
| Calcular automáticamente el pago      | Requisito funcional    | Procesamiento automático de información           |
| Entregas funcionales cada dos semanas | Requisito de proceso   | Define cómo se desarrollará el proyecto           |
| Registro rápido                       | Requisito no funcional | Relacionado con eficiencia y usabilidad           |
| Fácil de usar                         | Requisito no funcional | Corresponde a usabilidad                          |
| Consultar información desde celular   | Requisito funcional    | Función disponible para el productor              |
| Funcionar con mala señal              | Requisito no funcional | Relacionado con disponibilidad y fiabilidad       |

### T2.2

#### Modelo Ágil

Se escogió el modelo ágil ya que la gerente exige entregas funcionales cada dos semanas, característica alineada con iteraciones cortas propias de metodologías ágiles. Además, los usuarios tienen distintos niveles de experiencia tecnológica. Mediante entregas frecuentes se puede obtener retroalimentación continua y ajustar los requisitos.

### T2.3 Aplicación del framework

#### Actores del proceso de requisitos

- Gerente del centro de acopio (Sra. Maldonado).

- Responsable de control de calidad (Téc. Rivas).
- Productores asociados (Sr. Cedeño y otros).
- Contadora (Lcda. Zambrano).
- Cliente mayorista exportador (Sr. Lindao).

### Actividad Core donde se originó D6

Elicitación de requisitos.

La declaración surge durante una reunión con la gerente donde se identifican nuevas necesidades y restricciones del sistema.

### Clasificación de artefactos de D6

| Parte de D6                               | Tipo de artefacto |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Funcionar en las computadoras existentes  | Requisito         |
| Computadoras actuales del galpón          | Contexto          |
| Respetar normativa de protección de datos | Requisito         |
| Normativa legal aplicable                 | Contexto          |

### Actividad transversal requerida

Gestión de cambios y documentación de requisitos.

Al incorporarse D6 en una reunión posterior, debe actualizarse la documentación del proyecto y analizarse su impacto sobre los requisitos ya identificados.

## T3. Planificación de la elicitación

### T3.1 Matriz Fuente

| Fuente de requisitos           | Técnica principal           | Justificación                                                                                                      |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sra. Maldonado                 | Entrevista semiestructurada | Posee conocimiento estratégico del negocio, objetivos organizacionales y restricciones del proyecto.               |
| Téc. Rivas                     | Observación directa         | Permite conocer el flujo real de trabajo, tiempos de operación y problemas actuales durante la recepción de lotes. |
| Lcda. Zambrano                 | Entrevista semiestructurada | Permite identificar necesidades de liquidación, seguridad e integración contable.                                  |
| Cuadernos de registro actuales | Análisis documental         | Reflejan los datos realmente utilizados en las operaciones diarias.                                                |
| Cliente exportador             | Entrevista semiestructurada | Facilita comprender los requisitos de trazabilidad y certificación de origen.                                      |
| Norma de protección de datos   | Revisión documental         | Permite identificar restricciones legales obligatorias.                                                            |

### Técnicas Utilizadas

- Entrevista semiestructurada.
- Observación directa.
- Análisis documental.

### **T3.2 Guión de Entrevista**

1. Describa paso a paso cómo realiza actualmente el control de calidad cuando llega un camión con producto.
2. ¿Qué información registra para cada lote durante la inspección?
3. ¿Cuáles son las actividades que le consumen más tiempo durante el proceso?
4. ¿Consideraría aceptable que el registro completo de un lote tomara menos de 30 segundos?
5. ¿Qué características debería tener el sistema para que usted prefiera usarlo en lugar de continuar trabajando con su cuaderno?

### **T3.3**

#### **Técnica: Prototipado**

1. Elaborar un prototipo de baja fidelidad de la pantalla de registro de calidad.
2. Mostrar el flujo completo de recepción de un lote.
3. Solicitar al Téc. Rivas que simule registrar dos lotes reales.
4. Registrar observaciones sobre dificultades y mejoras.
5. Ajustar el prototipo según sus comentarios.
6. Repetir la prueba hasta obtener un flujo aceptable.

Esto permite involucrar al usuario en el diseño y mejorarlo según sus necesidades.

# Actividad de Autoevaluación Formativa

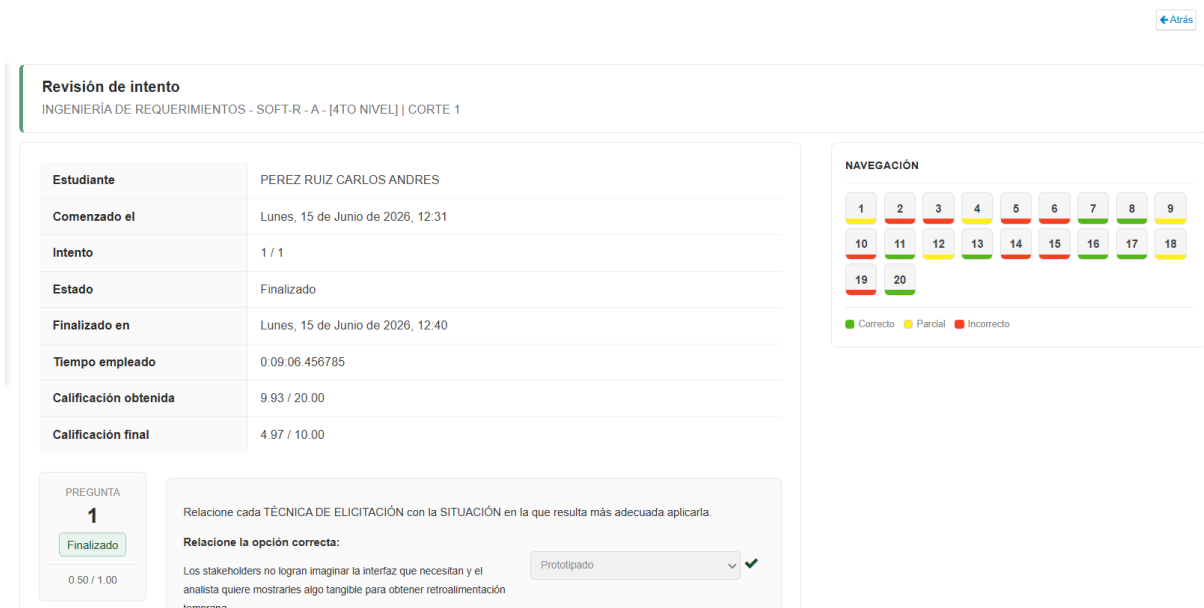


Figura 1: Resultado de la evaluación formativa, con una calificación final de 4.97/10.00.